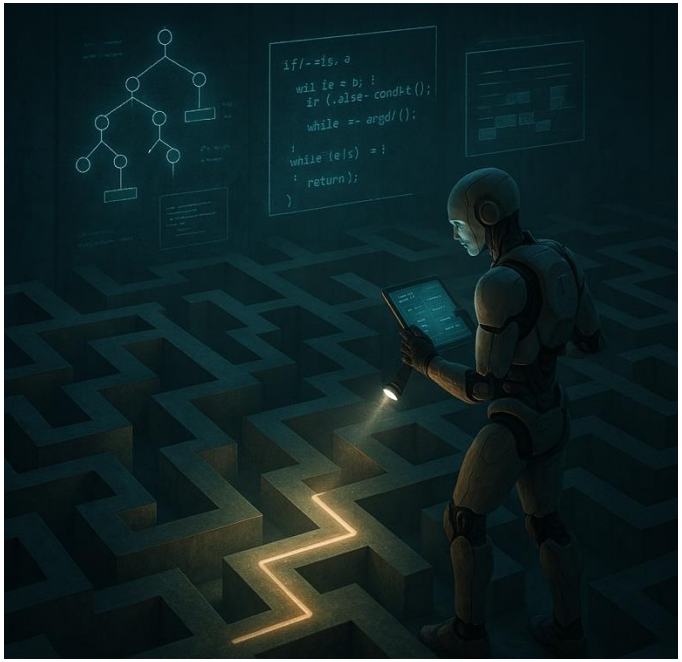
Busca heurística

Prof. Dr. Hendrik Macedo
Departamento de Computação

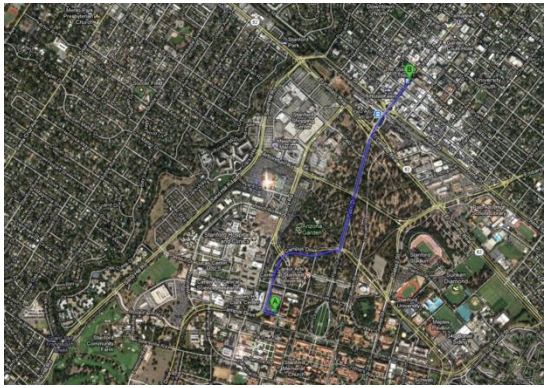
Representando problemas como um espaço de estados e resolvendo-os através de uma estratégia de busca.

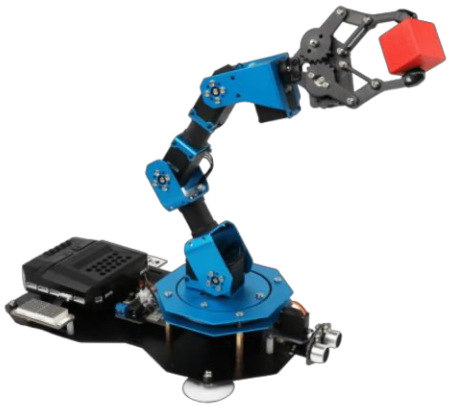


O Paradigma da Busca em IA

- Muitos problemas em IA podem ser vistos como a busca por uma solução em um amplo espaço de possibilidades.
- Um agente de busca raciocina sobre **sequências de ações** para atingir um objetivo
- Exemplos:
  - Encontrar a melhor rota em um mapa (GPS).
  - Resolver quebra-cabeças lógicos (Sudoku, 8-Puzzle).
  - Planejamento de movimentos para um braço robótico.

O Paradigma da Busca em IA





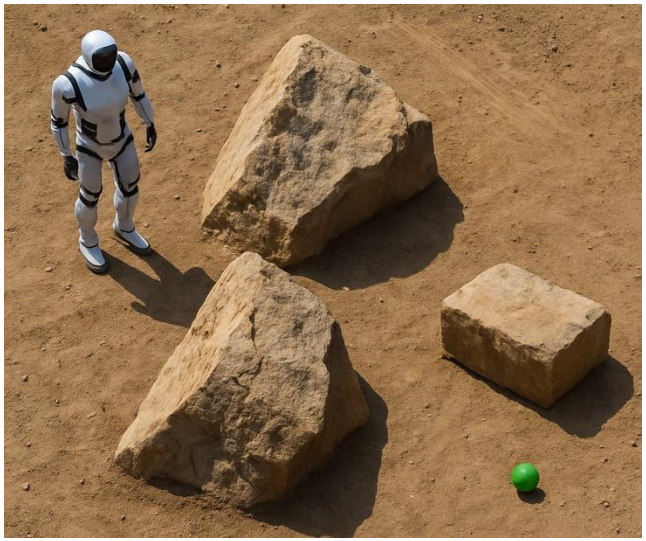
Arquétipo do Ambiente	Descrição do Desafio
Estático, Determinístico, Sequencial, Totalmente Observável	O "Mundo do Quebra-Cabeça". O ambiente é um sistema fechado e previsível. O desafio não é a incerteza, mas a **explosão combinatória** de encontrar o caminho ou a solução ótima em um espaço de busca gigantesco.

Formalizando o problema

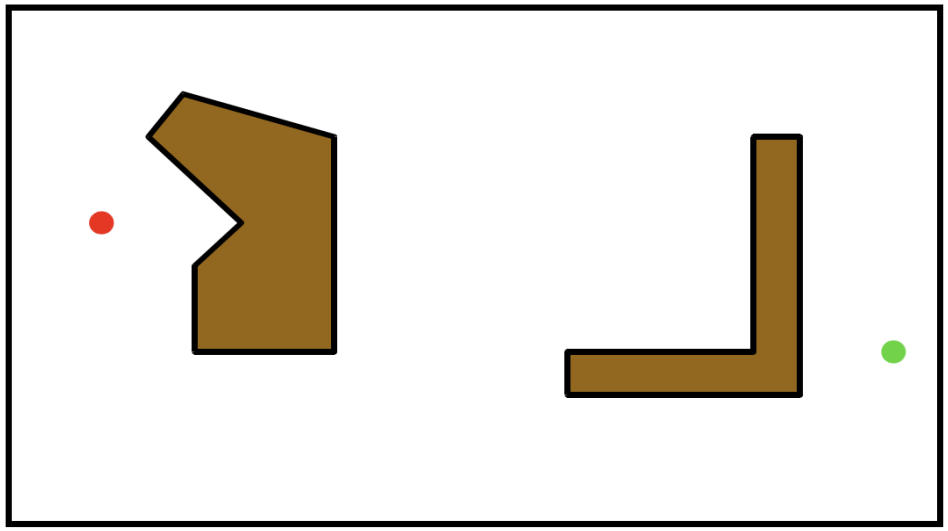
- O Modelo de Estados
  - **Espaço de Estados:** Todas as configurações possíveis.
  - **Estado Inicial:** O ponto de partida.
  - **Ações:** O que pode ser feito em um estado.
  - **Função de Transição:** O resultado de uma ação.
  - **Custo da Ação:** O "preço" de cada ação (distância, tempo).
  - **Teste de Objetivo:** Como saber se chegamos à solução.
- Solução do problema: <u>sequência de ações</u> de menor custo total.

Mesmo problema, Diferentes modelos

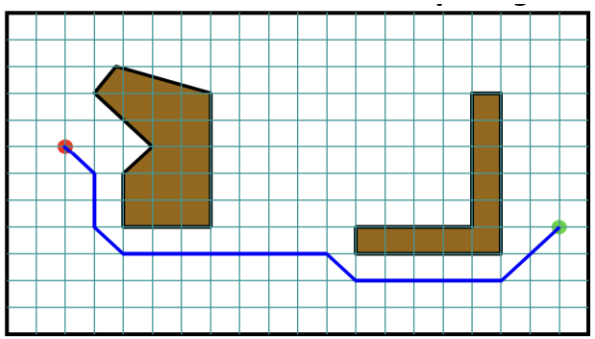
Situação real

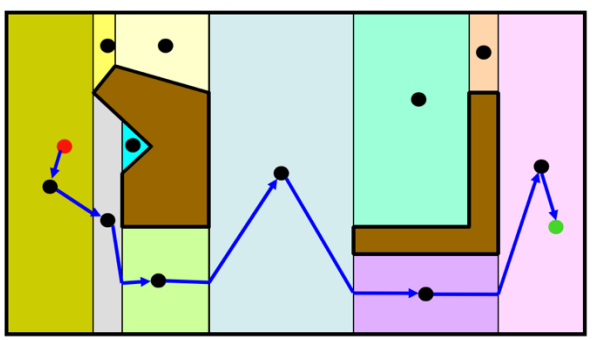


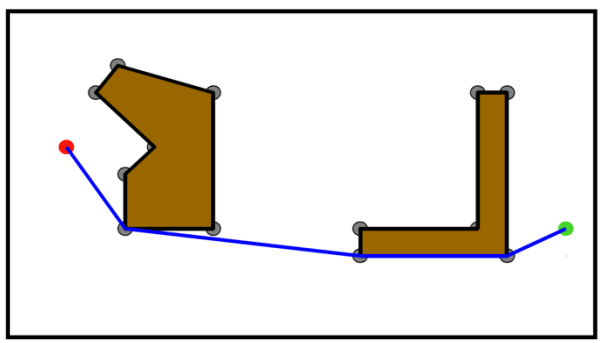
Versão simulada



Qual o espaço de estados?

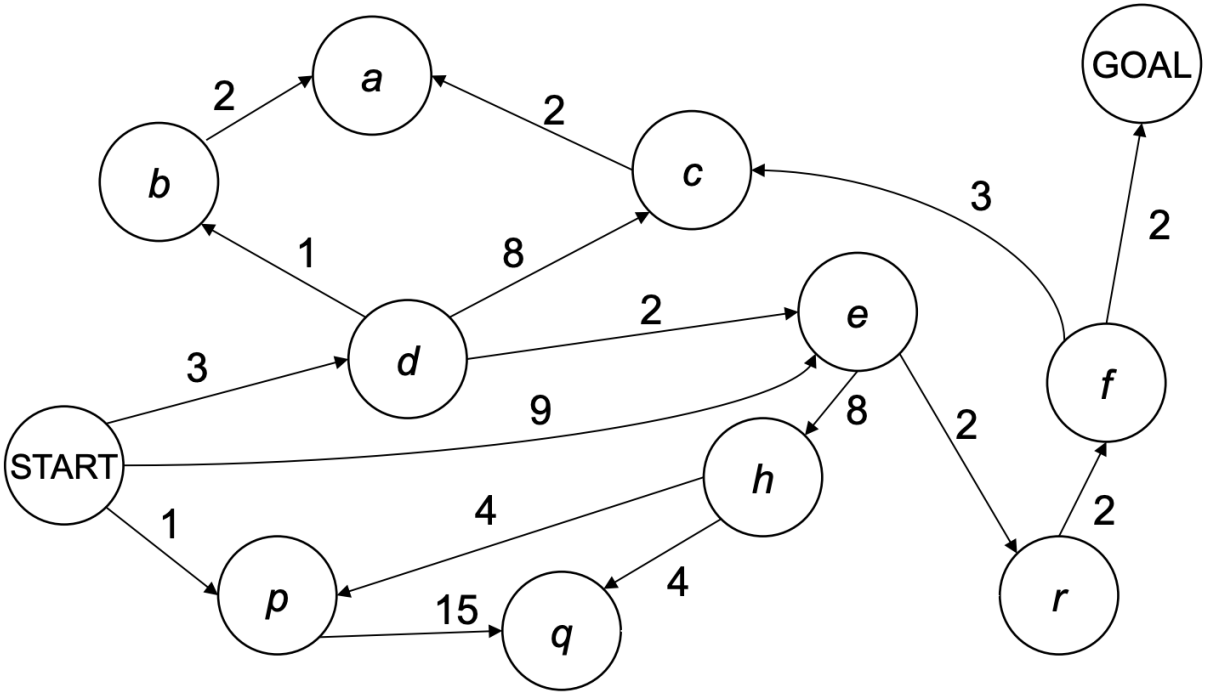






Visualizando o Modelo

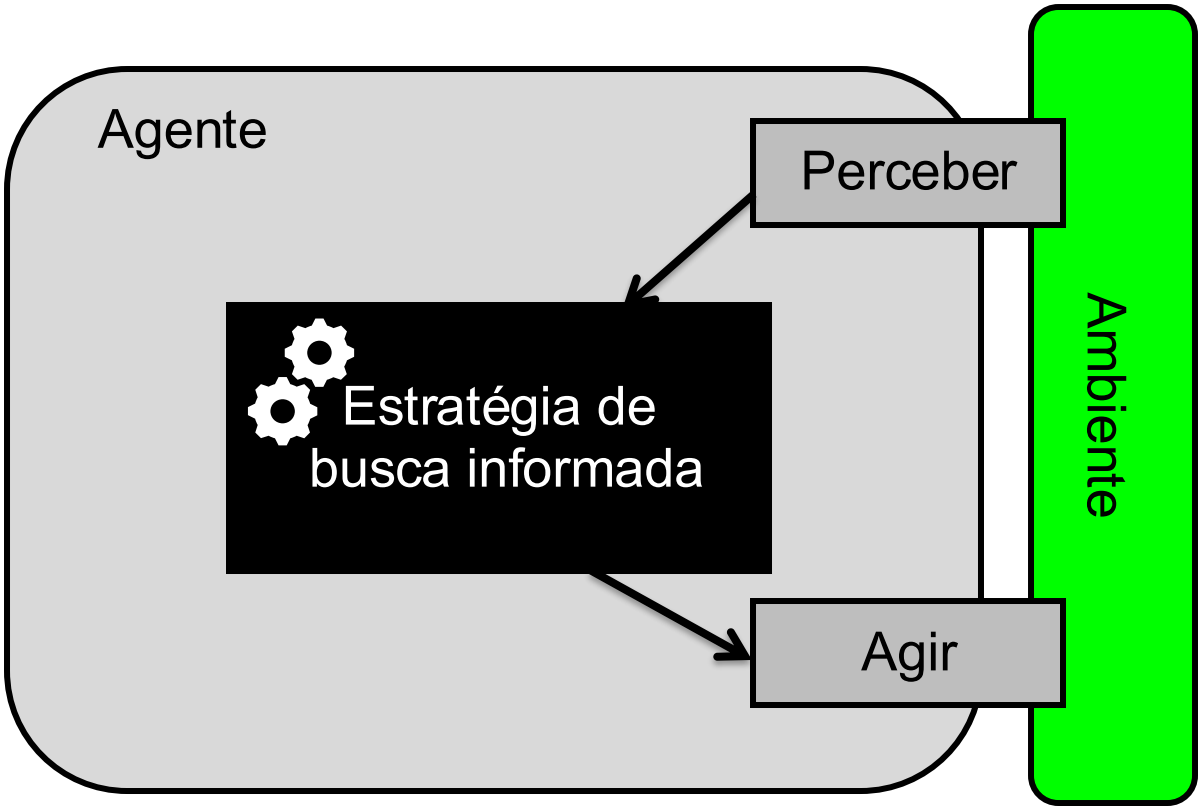
- O espaço de estados é naturalmente um **grafo**
  - Nós (Vértices): Representam os (n) estados
  - Arestas (Arcos): Representam as ações.
  - Pesos das Arestas: Representam o custo das ações.



Buscando solução: Estratégias de Busca

- Busca Cega (Não Informada):
  - Explora o grafo sistematicamente, sem "direção".
  - Exemplos: Busca em Largura (BFS), Busca em Profundidade (DFS).
  - Pode ser muito lenta para espaços de busca grandes.
- Busca Informada (Heurística):
  - Usa conhecimento adicional sobre o problema para guiar a busca.
  - Essa "inteligência" é uma função heurística, $\boldsymbol{h(n)}$.
  - $h(n)$ = uma **estimativa do custo** de n até o objetivo.

Nosso agente de busca



O algoritmo A*

Introduzindo o A*

- Um dos algoritmos de busca informada mais populares e eficientes.
- Propriedades:
  - **Completude:** Se existir uma solução par ao problema, ele a encontra
  - **Otimalidade:** A solução encontrada é a melhor existente para o problema ⚠
  - **Eficiência:** Ele só explora o mínimo necessário

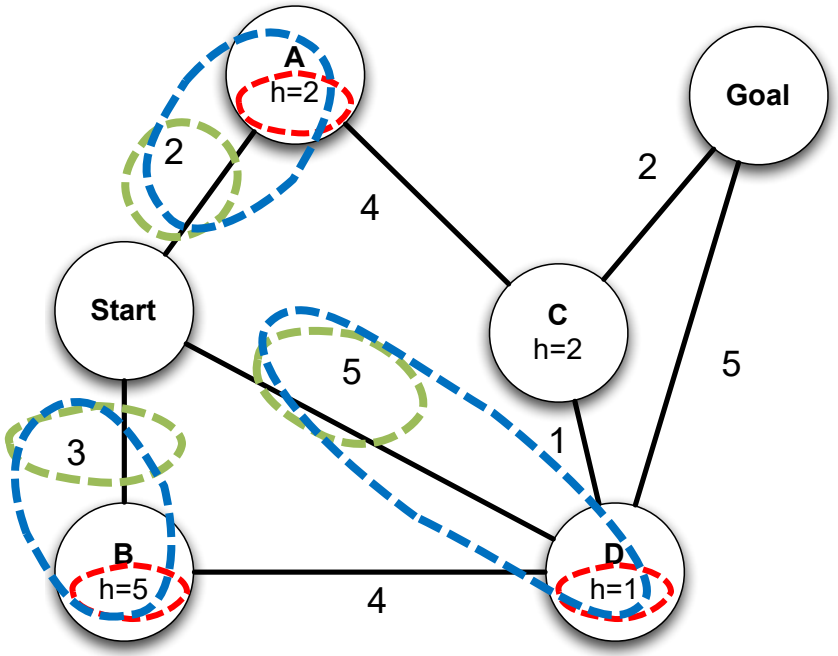
A Equação Fundamental do A*

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- O A* escolhe o próximo nó a ser explorado com base no **menor valor** de $f(n)$.
  - $g(n)$ - Custo do Passado: Custo real e acumulado do caminho desde o início até o nó n.
  - $h(n)$ - Estimativa do Futuro: Custo estimado do caminho mais barato do nó n até o objetivo.
  - $f(n)$ - Custo Total Estimado: A melhor estimativa do custo total de uma solução que passa por n.

Visualizando a Equação

- O A* busca um equilíbrio entre nós que estão perto da origem ($g(n)$ baixo) e nós que parecem estar perto do destino ($h(n)$ baixo).



$$f(n) = g(n) + h(n)$$

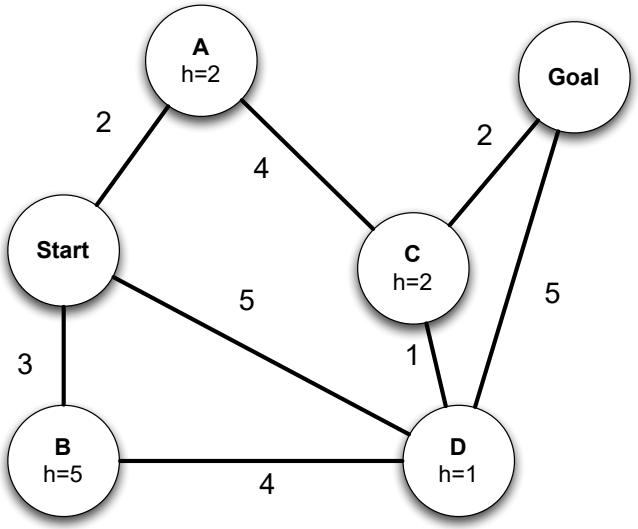
Fronteira e Nós Explorados

A* gerencia dois conjuntos principais de nós:

1. Fronteira (Open Set):
   - Nós que foram descobertos, mas ainda não expandidos.
   - É uma fila de prioridade ordenada pelo menor valor de f(n).
2. Conjunto de Nós Explorados (Closed Set):
   - Nós que já foram visitados e expandidos.
   - Evita trabalho redundante e ciclos.

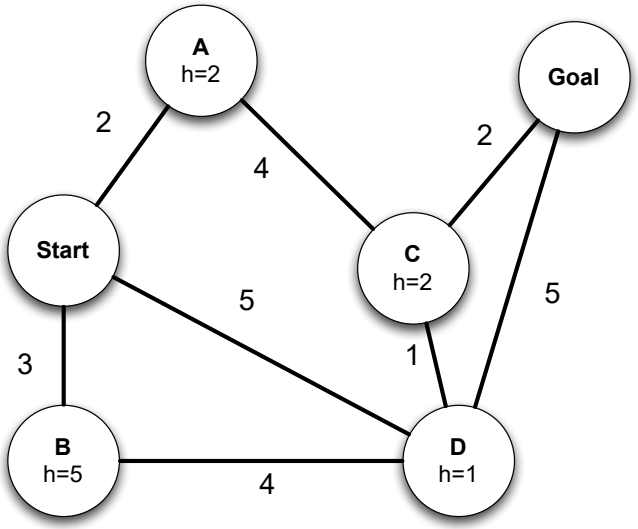
Rastreando o A*

- Objetivo: Ir de S a G.
  - Passo 1: Inicializa. Fronteira = {}
  - Passo 2: Expande S.
    - Descobre A: $g(A) = 2, f(A) = 2 + 2 = 4$
    - Descobre B: $g(B) = 3, f(B) = 5 + 3 = 8$
    - Descobre D: $g(D) = 5, f(D) = 5 + 1 = 6$
    - Fronteira = $\{AS_4, D_{S6}, B_{S8}\}$.
    - Explorados = $\{S\}$.
  - Passo 3: Expande A_{S4}
    - Descobre C: $g(C) = 6, f(C) = 6 + 2 = 8$.
    - Descobre ~~S: $g(S) < \{S\}$.~~
    - Fronteira = $\{D_{S6}, BS_8, CS_{A8}\}$.
    - Explorados = $\{S, A\}$.



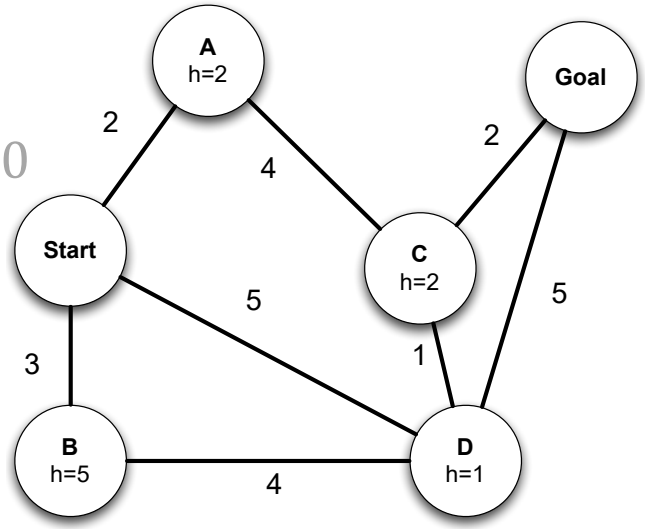
Rastreando o A*

- Objetivo: Ir de S a G.
  - Passo 3: Expande A_{S4}
    - Descobre C: $g(C) = 6, f(C) = 6 + 2 = 8.$
    - Descobre ~~S: $g(S) \subset \{S\}$.~~
    - Fronteira = $\{DS_6, BS_8, C_{SA8}\}$.
    - Explorados = $\{S, A\}$
  - Passo 4: Expande D_{S6}.
    - Descobre G: $g(G) = 10, f(G) = 10 + 0 = 10$
    - Descobre ~~C: $g(C) = 6, f(C) = 6 + 2 = 8$~~
    - Descobre ~~S: $g(S) \subset \{S, A\}$~~.
    - Descobre ~~B: $g(B) = 3, f(B) = 9 + 5 = 13$~~
    - Fronteira = $\{B_{S8}, CSA_8, G_{SD10}\}$.
    - Explorados = $\{S, A, D\}$.



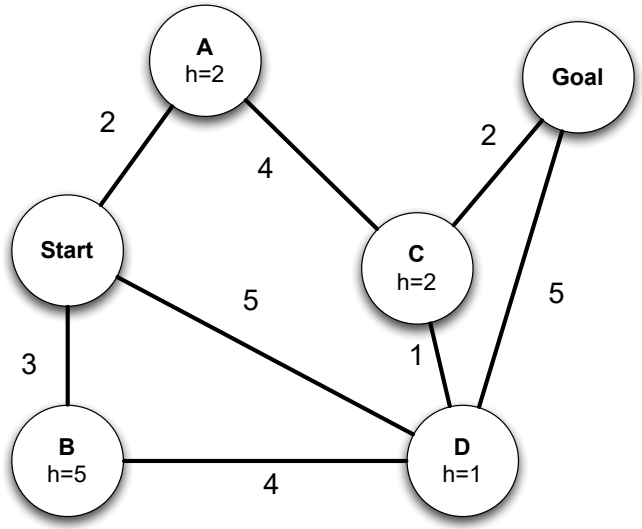
Rastreando o A*

- Objetivo: Ir de S a G.
  - Passo 4: Expande D_{S6}.
    - Descobre G: $g(G) = 10, f(G) = 10 + 0 = 10$
    - Descobre ~~C: $g(C) = 6, f(C) = 6 + 2 = 8$~~
    - Descobre ~~S: $g(S) \in \{S, A\}$~~.
    - Descobre ~~B: $g(B) = 3, f(B) = 9 + 5 = 13$~~
    - Fronteira = $\{BS_8, CS_{A8}, G_{SD10}\}$.
    - Explorados = $\{S, A, D\}$.
  - Passo 5: Expande B_{S8}.
    - Descobre S: ~~$g(S) \in \{S, A, D\}$~~.
    - Descobre D: ~~$g(S) \in \{S, A, D\}$~~.
    - Fronteira = $\{C_{SA8}, G_{SD10}\}$.
    - Explorados = $\{S, A, D, B\}$.



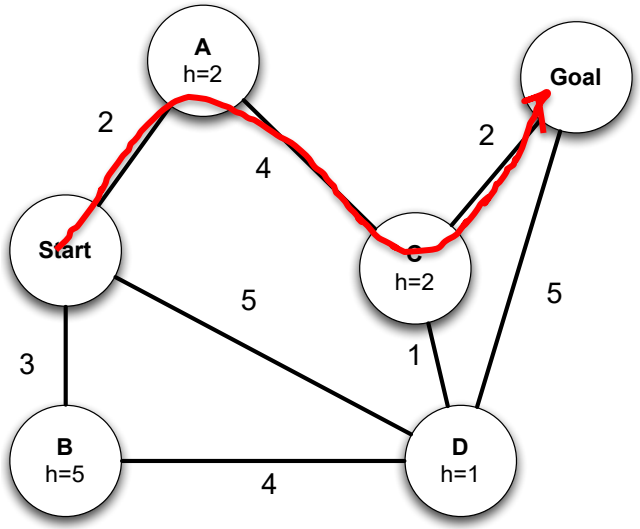
Rastreando o A*

- Objetivo: Ir de S a G.
  - Passo 5: Expande B_{S8}.
    - Descobre ~~S: $g(S) \in \{S, A, D\}$~~.
    - Descobre ~~D: $g(D) \in \{S, A, D\}$~~.
    - Fronteira = $\{CSA_8, G_{SD10}\}$.
    - Explorados = $\{S, A, D, B\}$.
  - Passo 6: Expande C_{SA8}.
    - Descobre ~~A: $g(A) \in \{S, A, D, B\}$~~.
    - Descobre ~~D: $g(D) \in \{S, A, D, B\}$~~.
    - Descobre G: $g(G) = 8, f(G) = 8 + 0 = 8$
    - Fronteira: $\{G_{SAC8}\}$.
    - Explorados: $\{S, A, D, B, C\}$.



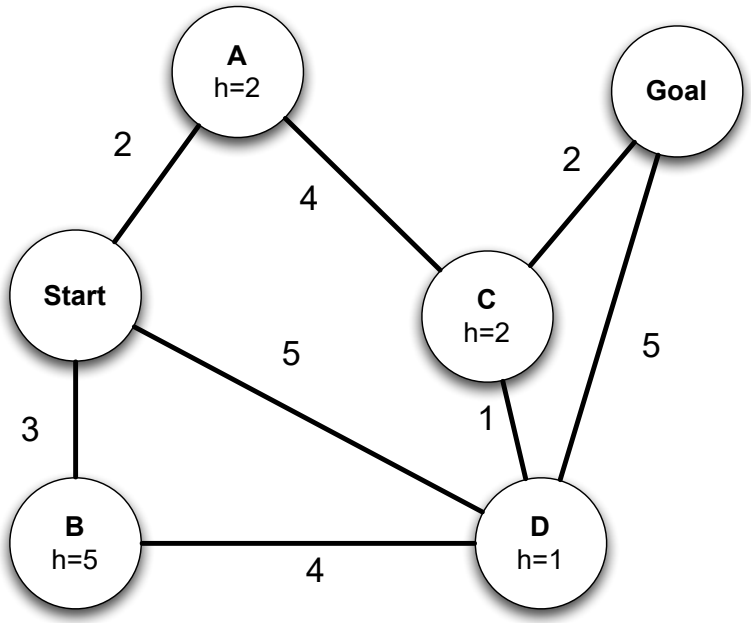
Rastreando o A*

- Objetivo: Ir de S a G.
  - Passo 6: Expande C_{SA8}.
    - Descobre ~~A: $g(A) \in \{S, A, D, B\}$~~.
    - Descobre ~~D: $g(D) \in \{S, A, D, B\}$~~.
    - Descobre G: $g(G) = 8, f(G) = 8 + 0 = 8$
    - Fronteira: $\{GSA_{C8}\}$.
    - Explorados: $\{S, A, D, B, C\}$.
  - Passo 7: Expande G_{SAC8}
    - É o estado objetivo!
    - Fronteira: {}.
    - Explorados: $\{S, A, D, B, C, G\}$.
    - Caminho: $S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow G$
    - Custo do caminho: 8



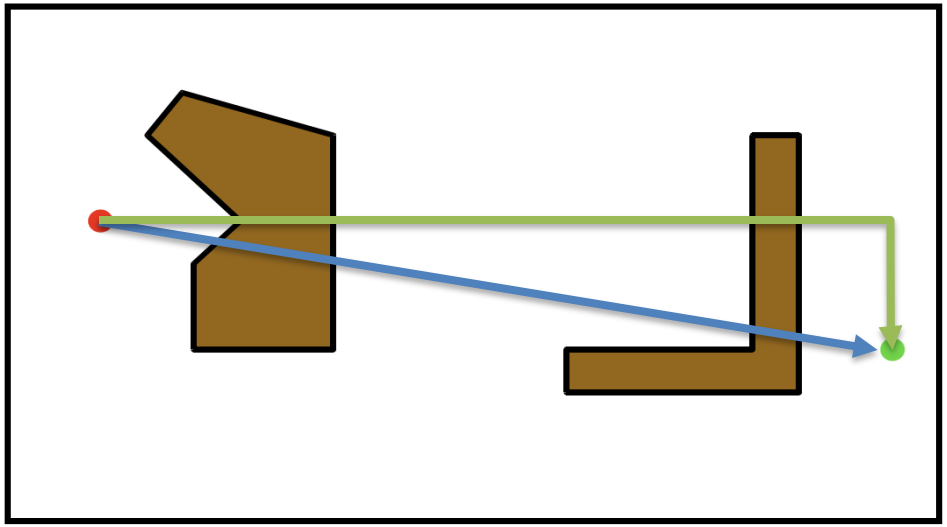
Otimalidade do A*

1. Depende da **Admissibilidade da heurística**
   - Uma heurística é admissível se ela **nunca superestima o custo real** para chegar ao objetivo.
   - $h(n) \leq custo(n, goal)$
   - Exemplo de heurística: a distância em linha reta em um mapa.

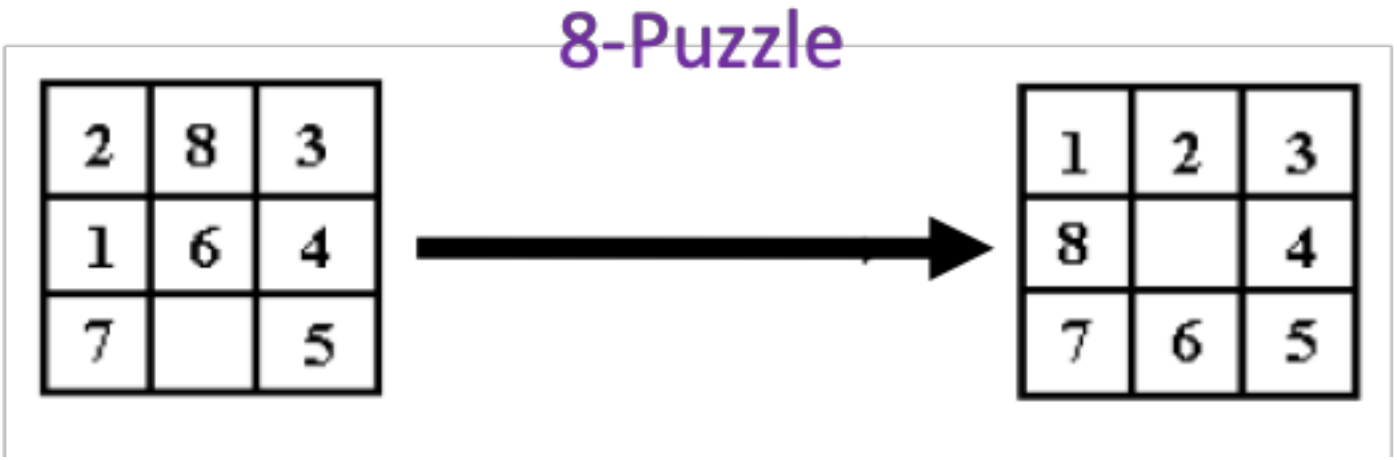


Definindo uma heurística admissível

- Maior parte do trabalho em resolver difíceis problemas de busca de forma ótima está em definir uma heurística admissível.
- Frequentemente, heurísticas admissíveis são soluções para **simplificações das restrições** do problema original



Comparando Heurísticas



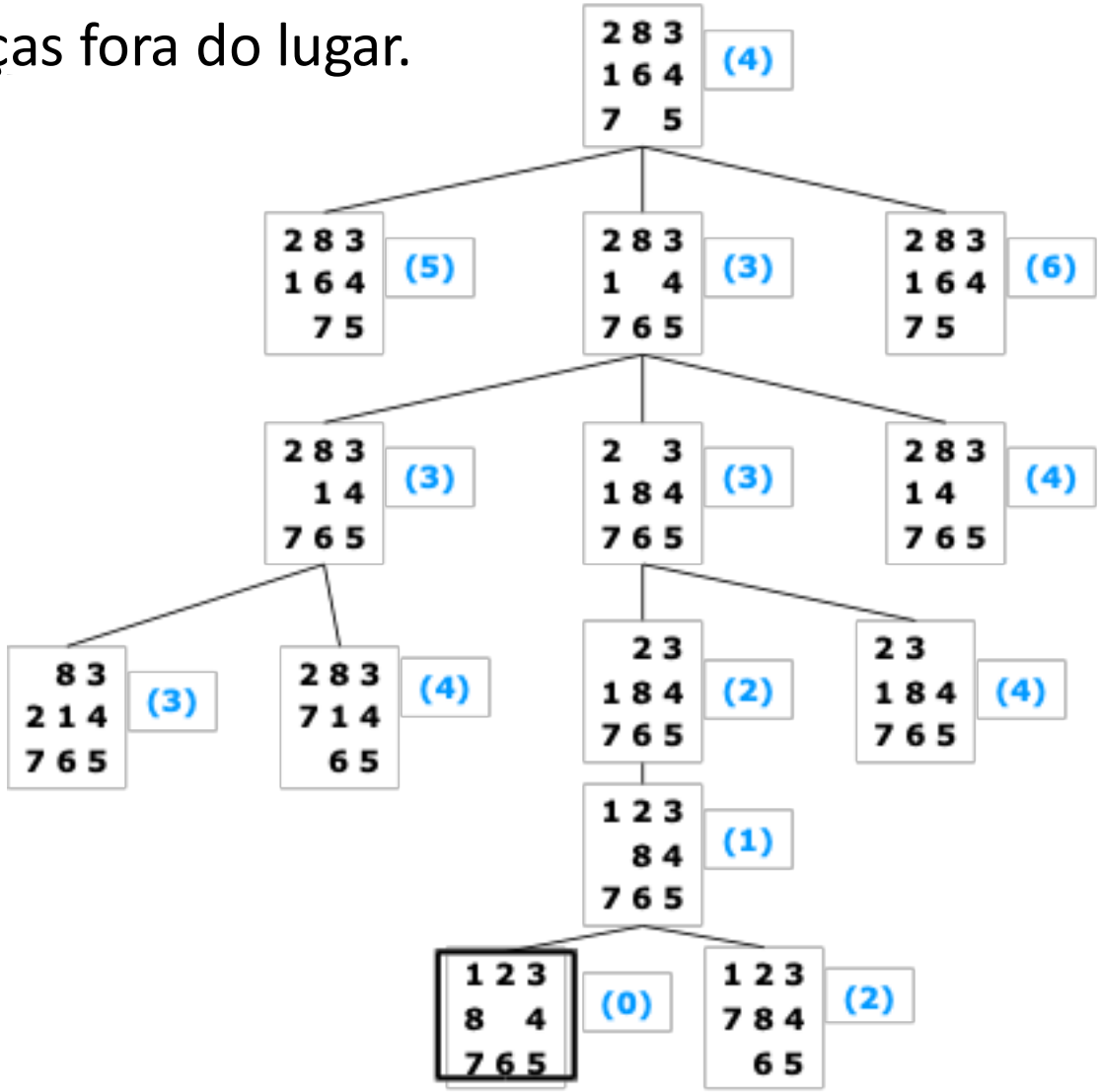
$h_1 = 4$

$h_2 = 6$

- $h_1(n)$: Número de peças fora do lugar.
- $h_2(n)$: Soma das distâncias de Manhattan de cada peça

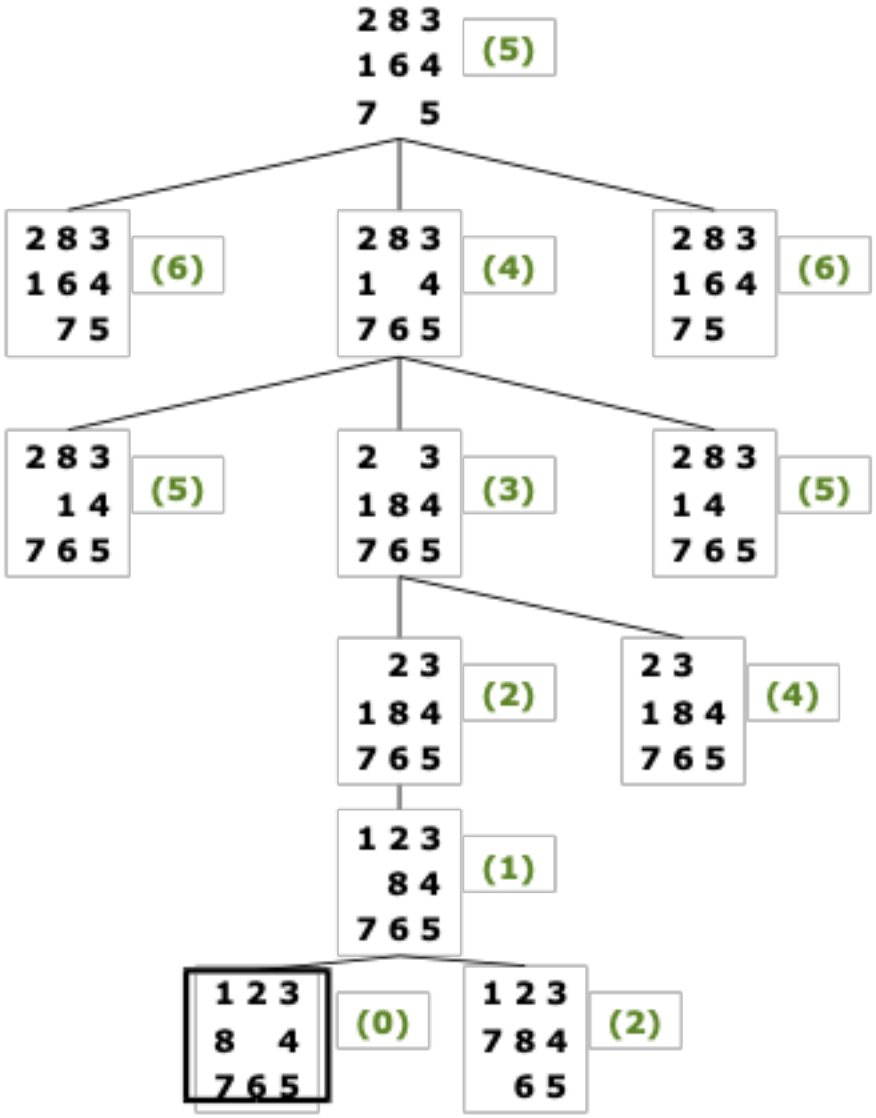
Comparando Heurísticas

$h_1(n)$: Número de peças fora do lugar.



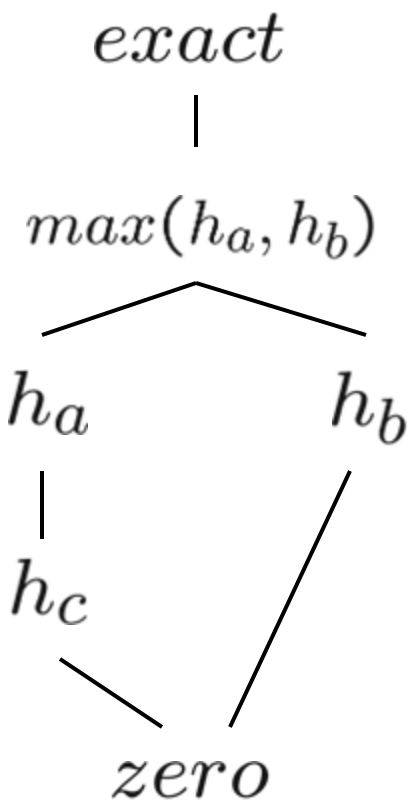
Comparando Heurísticas

$h_2(n)$: Soma das distâncias de Manhattan de cada peça



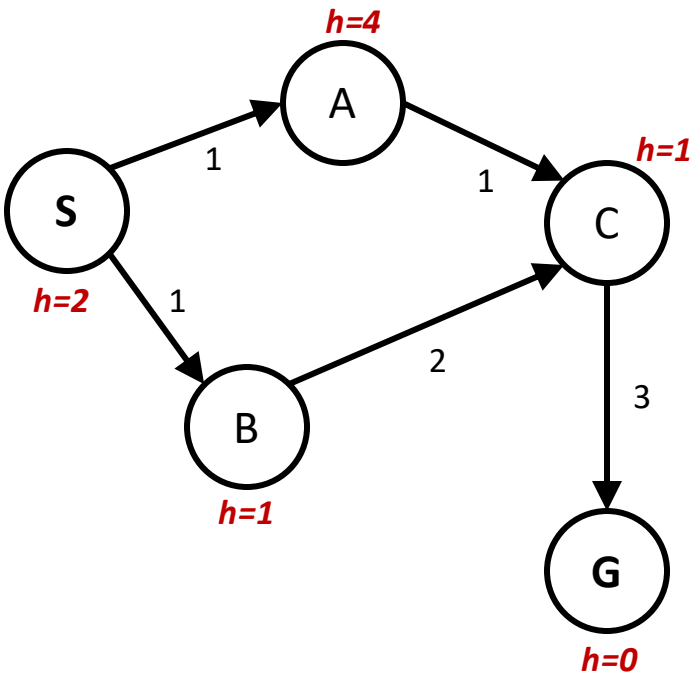
Qual a melhor heurística?

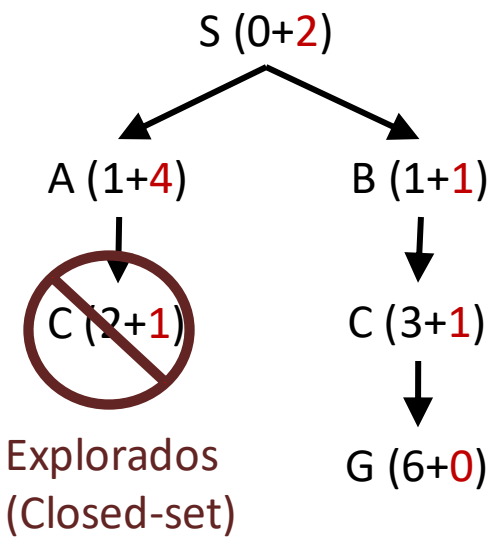
- **Dominância**
  - h_2 domina h_1, pois $h_2(n) \geq h_1(n)$ para todos os estados n.
  - Uma heurística dominante é mais informada e se aproxima mais do custo real.
- Resultado: O A* com h_2 **expandirá menos nós, sendo mais eficiente**.



Otimalidade do A*

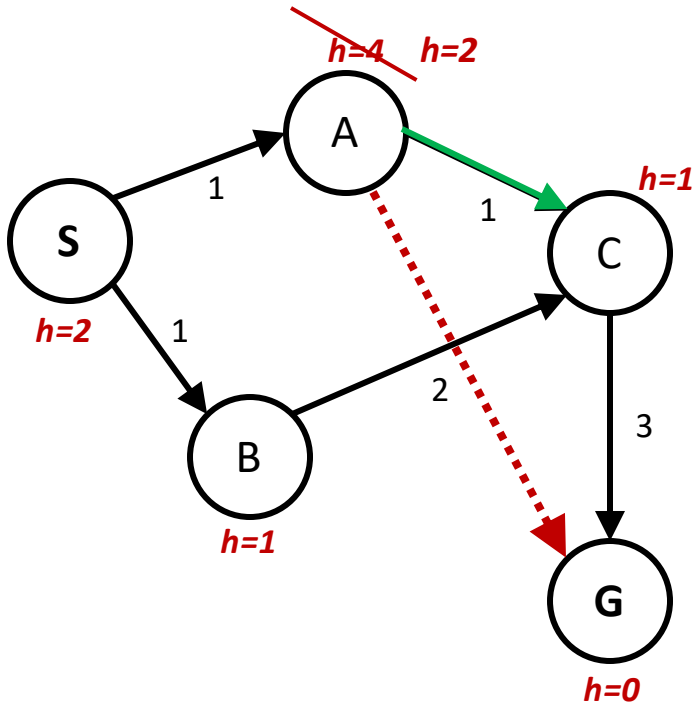
- h é admissível? Qual a solução ótima? Qual o custo do caminho?





Otimalidade do A*

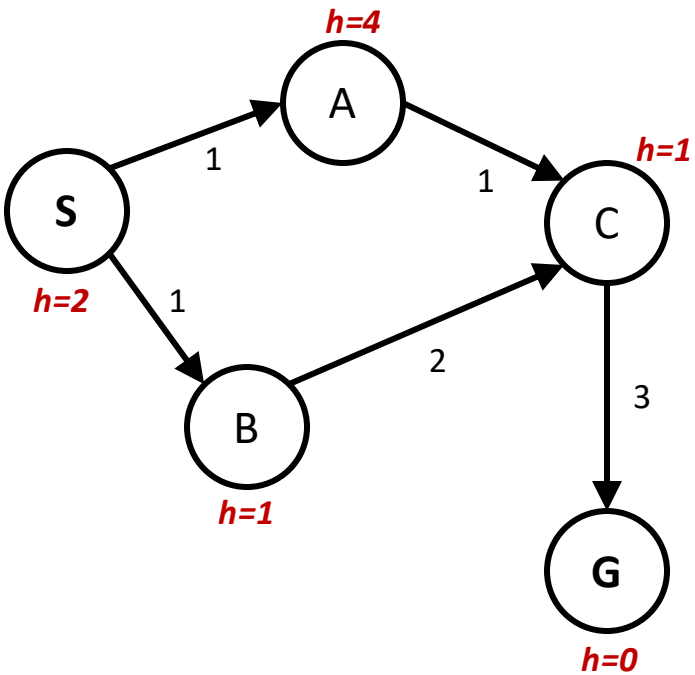
2. Depende da **Consistência da heurística** (Monotonicidade):
   - Condição mais forte: $h(n) \leq custo(n, n') + h(n')$.
   - Garante que, ao expandir um nó, já encontramos o caminho mais curto até o mesmo.

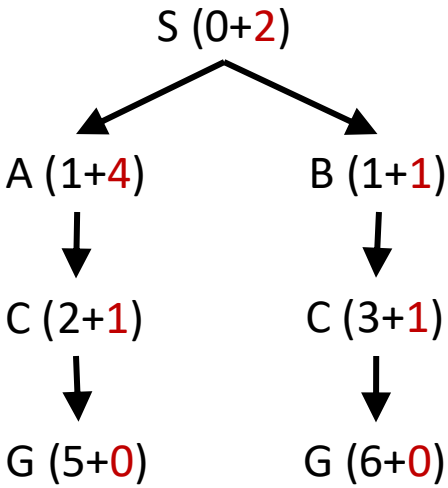


$$h(A) \leq custo(A, C) + h(C).$$

Admissibilidade é suficiente?

- Sim, se desconsiderarmos o {closed-set}



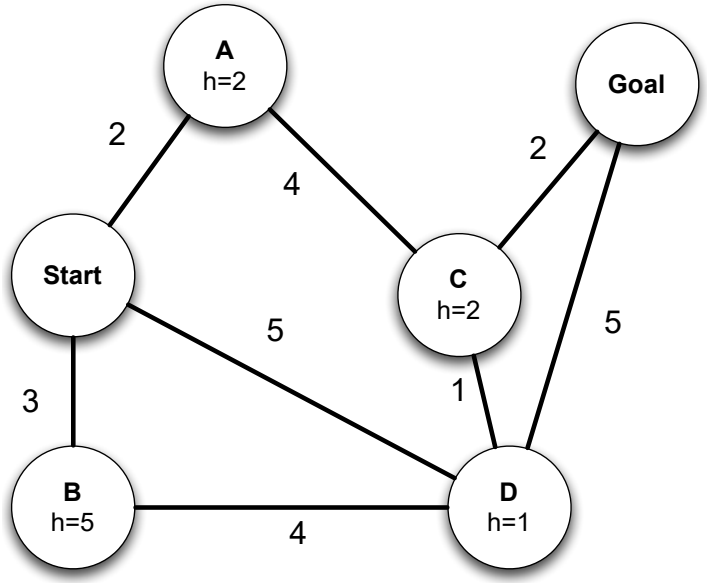


Busca em Árvore

O espectro dos algoritmos de busca

Onde o A* se encaixa?

- Se $g(n) = 0$ (ignora o custo passado):
  - $f(n) = 0 + h(n) = h(n)$.
  - O A* se comporta como a **Busca Gulosa (Greedy).** Rápida, mas não garante a solução ótima.

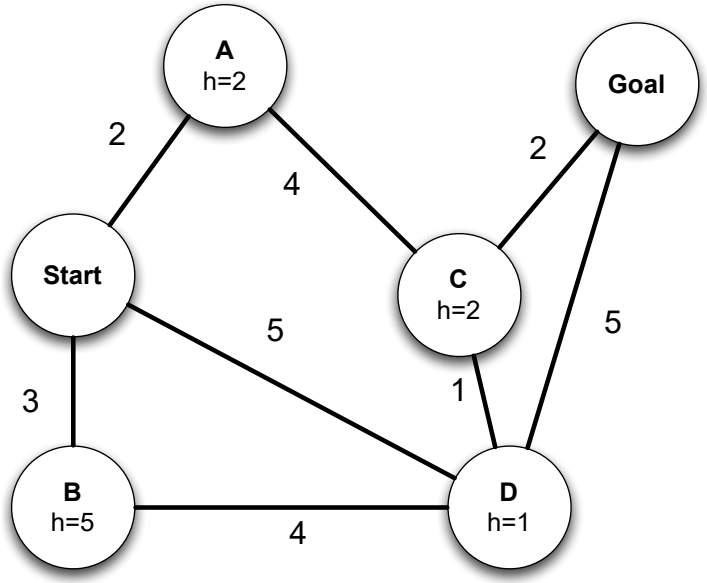


Caminho encontrado

$Start \rightarrow D \rightarrow Goal$

Onde o A* se encaixa?

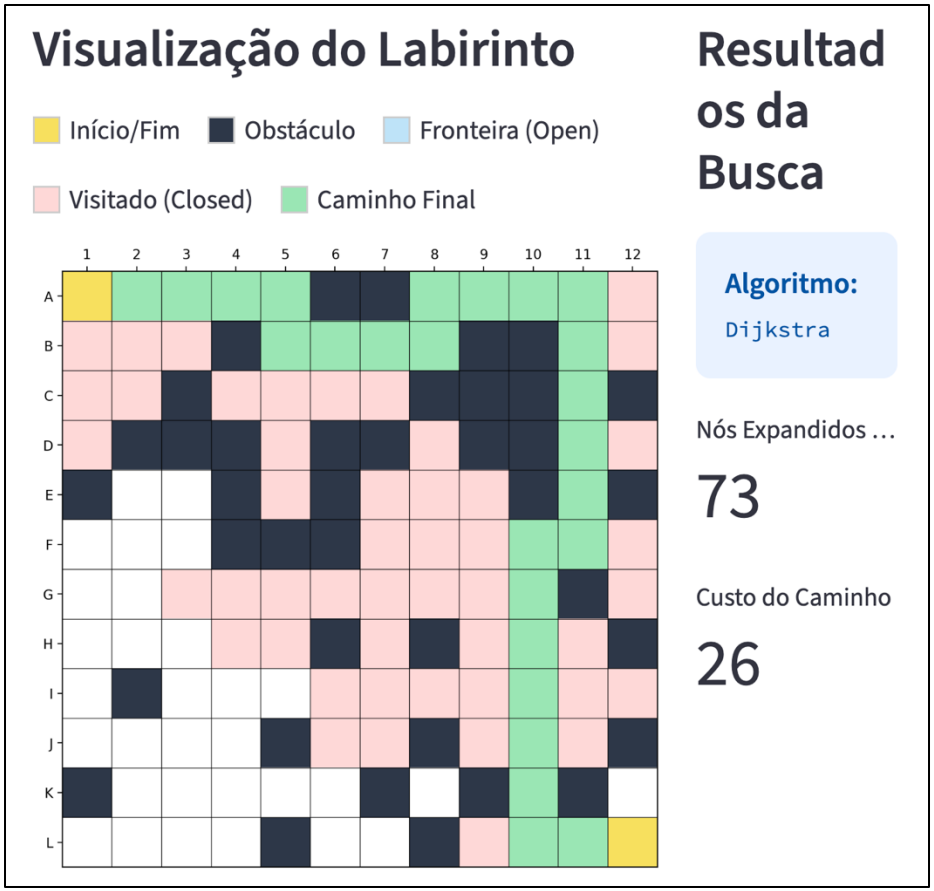
- Se $h(n) = 0$ (sem heurística):
  - $f(n) = g(n) + 0 = g(n)$.
  - O A* se comporta como o **Algoritmo de Dijkstra**. Ótimo, mas "cego".



Caminho encontrado

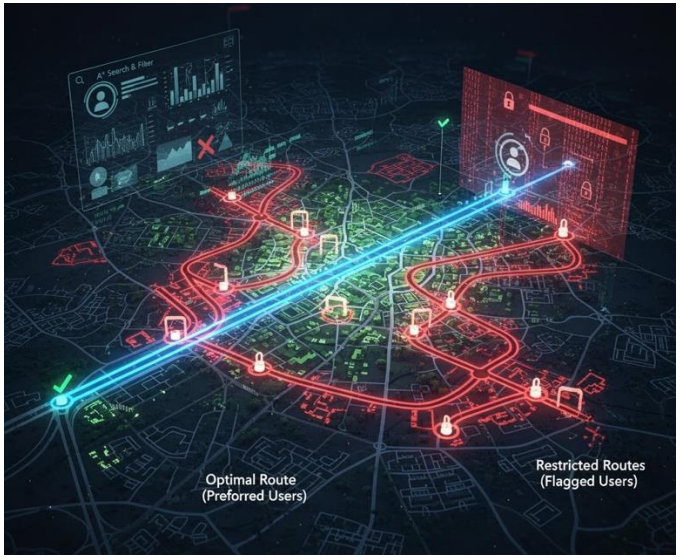
$$Start \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow Goal$$

A* vs. Dijkstra



- O A* é a síntese perfeita: o rigor de Dijkstra com a velocidade da Busca Gulosa

Implicações Éticas e Sociais



Implicações Éticas e Sociais

- Quando algoritmos como o A* são usados em sistemas do mundo real (GPS, Waze, Google Maps), eles interagem com a sociedade de maneiras complexas.
  - **Privacidade de Dados de Localização:** Quem armazena e usa nosso histórico de rotas?
    - Sistemas de navegação coletam um fluxo massivo de dados de localização para prever o tráfego.
    - Esses dados revelam padrões de vida, trabalho, afiliações e informações sensíveis.
    - Mesmo "anonimizados", os dados carregam um alto risco de reidentificação.
    - A confiança na entidade que coleta os dados e a transparência sobre seu uso são cruciais para a aceitação pública.
  - **Viés Algorítmico e Equidade:** A otimização para o indivíduo pode prejudicar a comunidade?
    - A otimização para a rota mais rápida de um indivíduo pode gerar externalidades negativas para a comunidade (ex: tráfego desviado para ruas residenciais).
    - **"Redlining" Algorítmico:** O algoritmo pode aprender a evitar sistematicamente certos bairros, não com base em raça, mas em proxies correlacionados (qualidade da pavimentação, dados de criminalidade, etc.).
    - **Impacto**: Reduz o fluxo de clientes para negócios locais, diminui a visibilidade da área e reforça a segregação econômica e espacial.

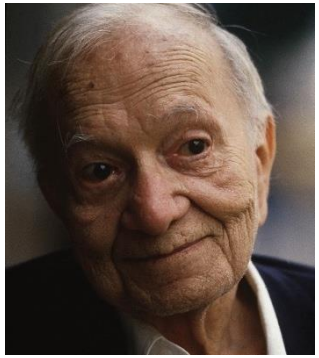
Rumo a uma IA Responsável

- A questão não é apenas se os "dados são tendenciosos", mas se a própria definição do problema de otimização é falha.
- Redefinindo o "Ótimo”
  - Otimizar apenas para a conveniência individual ignora o bem-estar coletivo.
  - Uma IA ética exigiria uma função de custo que inclua métricas de:
    - Impacto comunitário
    - Equidade
    - Segurança para pedestres e ciclistas
    - Sustentabilidade ambiental

Dúvidas?

"Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas."

— Mario Quintana



- [AIMA] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Global Edition. Harlow: Pearson, 2021.
  - Capítulo 3
- [Website Hendrik] https://hendrikdcomp.github.io/ia/
  - Lista de exercícios - Teoria 1